

EDA Report

Product Performance & Profitability Analysis

Simulasi Industri Junior Data Analyst - Topik 7 Final Project & Portofolio | Analisis: Siswa 3

Ukuran data	Periode	Total net revenue	Total diskon	Order / Customer
5.000 order x 20 kolom	1 Jan 2022 - 9 Sep 2035	5.109.775,74	1.130.246,22 (18,1%)	5.000 / 989

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini memuat hasil Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menjawab lima business question pada Project Charter: kontribusi kategori, dampak diskon, estimasi profitabilitas, hubungan harga/diskon dengan rating dan volume, serta hubungan pengiriman dengan rating. Analisis mencakup 14 visualisasi, 10 insight, dan 3 temuan utama.

- **Temuan 1 - Penjualan terkonsentrasi pada Electronics dan Clothing (65,8% net revenue), digerakkan volume order, bukan harga.** Harga, AOV dan diskon antar kategori hampir seragam sehingga pembeda utamanya adalah jumlah order. Beauty (15,0%) dan Home (19,2%) kecil karena order-nya sedikit.
- **Temuan 2 - Diskon 18,1% dari gross sales (1.130.246) tidak terbukti menambah volume maupun rating.** Quantity per order tetap sekitar 4 unit pada diskon 0% sampai 35%, sehingga diskon hanya memangkas nilai per order (AOV turun 30,4% dari kelompok diskon terendah ke tertinggi).
- **Temuan 3 - Profitabilitas ditentukan oleh disiplin diskon: risiko merugi muncul bila biaya $\geq$ 70% dari harga jual.** Titik impas diskon = 1 - rasio biaya. Pada biaya 70%, 13,9% order merugi (kerugian estimasi 24.675); pada biaya 80%, 44,0% order merugi dan margin hanya 2,3%. Rasio biaya sebenarnya perlu dikonfirmasi Finance.

Catatan data: tidak ada data biaya produk sehingga profit bersifat estimasi scenario.

1. Data dan Persiapan Singkat

Sumber: ecommerce_sales_analytics_5000.csv (1 baris = 1 order). Pengecekan mencakup missing value, duplikat, invalid data, tipe data, format tanggal, outlier, dan konsistensi kategori (detail pada 04_Data_Cleaning_Log.xlsx).

Pengecekan	Hasil	Tindakan
Missing value / duplikat	0 / 0	Tidak ada
Invalid data (rentang nilai, revenue = qty x harga x (1 - diskon))	0 baris	Tidak ada
Format tanggal (teks m/d/yyyy)	Semua berhasil di-parse	Diubah ke datetime YYYY-MM-DD
Tanggal setelah 30 Sep 2026	3.266 order (65,3%)	Ditandai is_future_date, tidak dihapus
Outlier revenue (IQR)	67 order (1,3%)	Ditandai is_revenue_outlier, tidak dihapus
Kategori tidak konsisten	0 (4 kategori, 4 region, 3 metode bayar)	Tidak ada
Kolom turunan	8 kolom baru	year, month, year_month, gross_sales, discount_value, discount_band, 2 flag

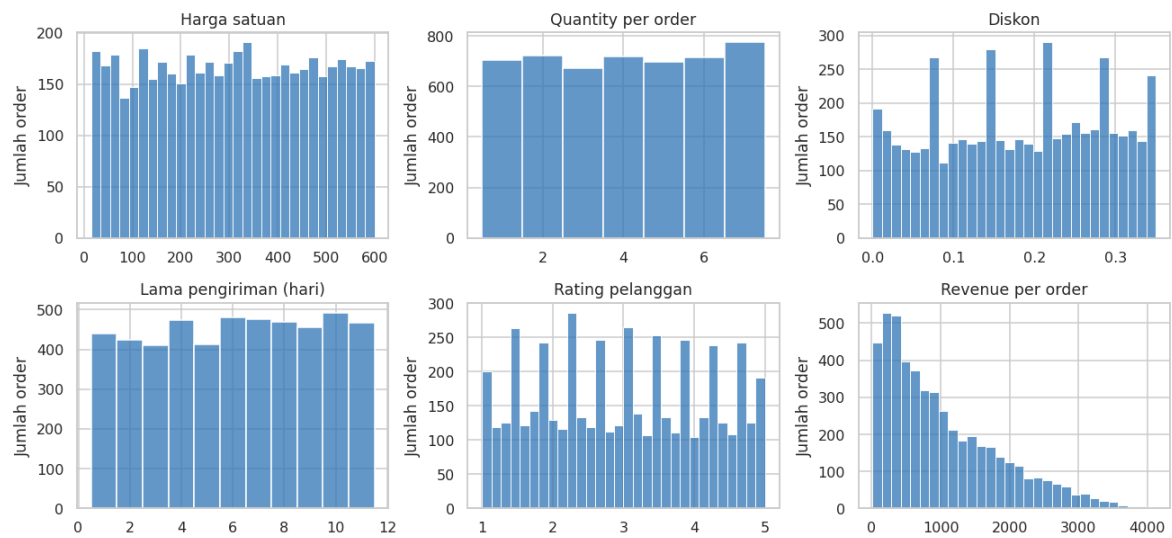
Baris data mentah dan bersih sama-sama 5.000; total revenue (5.109.775,74) dan total quantity (20.224) identik sebelum dan sesudah cleaning.

2. Hasil Analisis

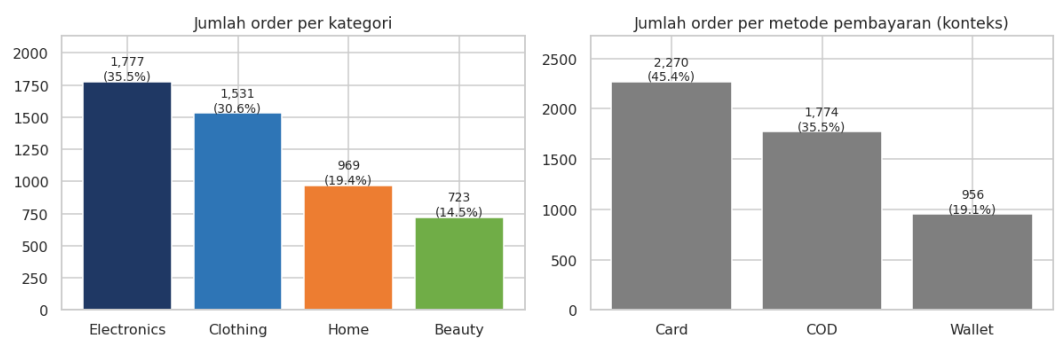
A. Univariate

Harga satuan (15 - 600), quantity (1 - 7), diskon (0 - 35%), lama pengiriman (1 - 11 hari) dan rating (1 - 5) tersebar hampir merata, sedangkan revenue per order condong ke kanan karena merupakan hasil kali quantity, harga, dan (1 - diskon). Electronics adalah kategori dengan order terbanyak.

Gambar 1. Distribusi variabel numerik



Gambar 2. Komposisi order

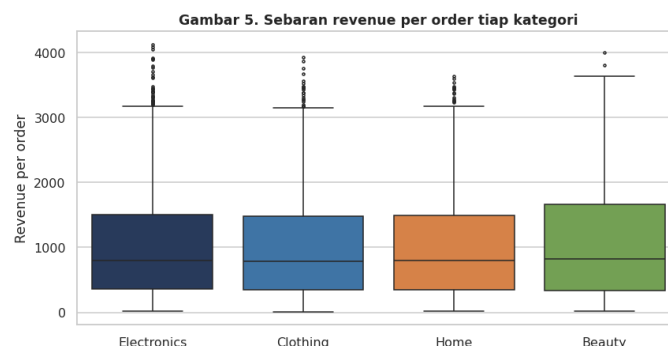
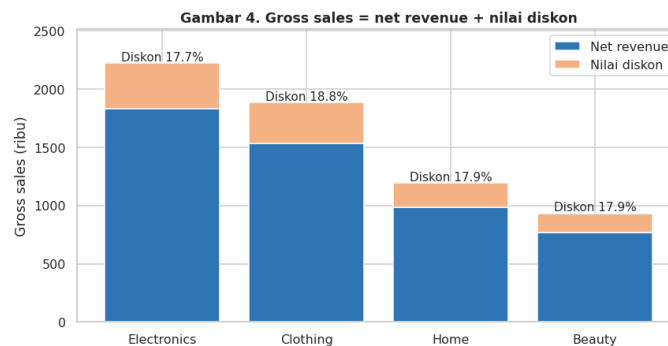
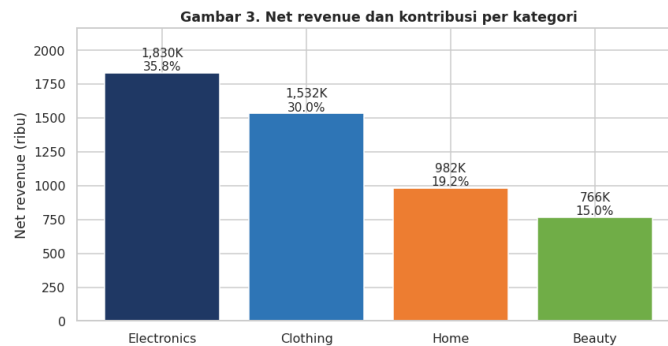


B. Performa Kategori (BQ1)

Kategori	Order	Unit	Net revenue	Kontribusi	Diskon (%)	ASP	AOV
Electronics	1.777	7.109	1.829.899	35,8%	17,7%	257,4	1.029,8
Clothing	1.531	6.171	1.531.932	30,0%	18,8%	248,2	1.000,6
Home	969	3.949	982.084	19,2%	17,9%	248,7	1.013,5
Beauty	723	2.995	765.861	15,0%	17,9%	255,7	1.059,3

$ASP = \text{Net revenue} / \text{Unit terjual}$. $AOV = \text{rata-rata net revenue per order}$.

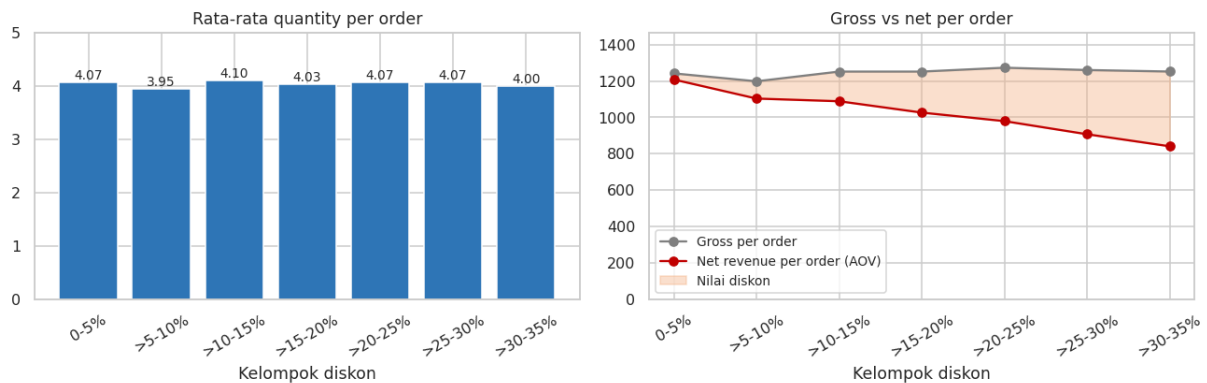
- **Electronics dan Clothing menguasai penjualan.** Electronics menyumbang 35,8% net revenue (1.829.899) dan Clothing 30,0%; keduanya bersama 65,8%. Home 19,2% dan Beauty 15,0%.
- **Kontribusi ditentukan jumlah order, bukan harga.** Porsi order tiap kategori (Electronics 35,5%, Clothing 30,6%, Home 19,4%, Beauty 14,5%) hampir sama dengan porsi revenue. Harga satuan rata-rata nyaris seragam (304-315; ANOVA $p=0,25$, tidak berbeda nyata).
- **Beauty kecil tetapi nilai per order tertinggi.** Beauty hanya 15,0% dari revenue (723 order), namun AOV-nya 1.059 vs 1.001-1.030 kategori lain. Selisihnya kecil (sekitar 4%), jadi peluang ada pada menambah volume order, bukan menaikkan harga.



C. Dampak Diskon (BQ2 dan BQ4)

- **Diskon menggerus 1.130.246 (18,1% dari gross sales).** Tingkat diskon per kategori hampir sama: Electronics terendah (17,7%) dan Clothing tertinggi (18,8%). Nilai diskon terbesar ada di Electronics (393.413) karena skala penjualannya.
- **Diskon lebih besar tidak menambah volume.** Rata-rata quantity per order stabil di 3,95-4,10 pada semua kelompok diskon; korelasi diskon-quantity $r=-0,004$ ($p=0,76$, tidak signifikan). Tidak ditemukan titik di mana diskon 'mulai sebanding' karena tidak ada tambahan volume pada level diskon mana pun.
- **Akibatnya nilai per order turun tajam.** AOV turun dari 1.208 (diskon 0-5%) menjadi 841 (diskon >30-35%), yaitu turun 30,4% dengan quantity yang sama. Order berdiskon >20% menyumbang 68,2% dari seluruh nilai diskon.

Gambar 6. Diskon lebih besar tidak menambah quantity, tetapi menurunkan nilai per order



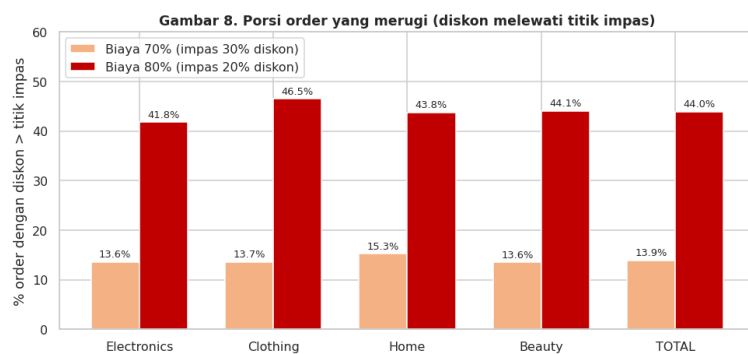
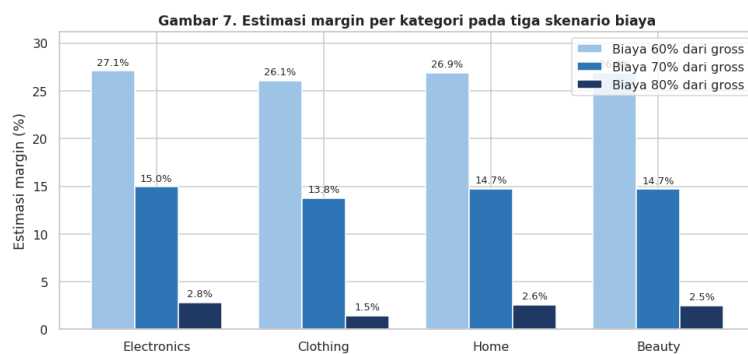
Kelompok diskon	Order	Qty rata-rata	Gross/order	AOV	Rating
0-5%	748	4,07	1.242	1.208	2,95
>5-10%	653	3,95	1.198	1.104	2,97
>10-15%	709	4,10	1.252	1.089	2,97
>15-20%	692	4,03	1.252	1.026	2,94
>20-25%	763	4,07	1.273	979	2,98
>25-30%	739	4,07	1.260	907	2,97
>30-35%	696	4,00	1.252	841	3,04

D. Estimasi Profitabilitas (BQ3)

Profit = net revenue - (rasio biaya x gross sales); titik impas diskon = 1 - rasio biaya. Rasio biaya diasumsikan sama untuk semua kategori (tidak ada data biaya).

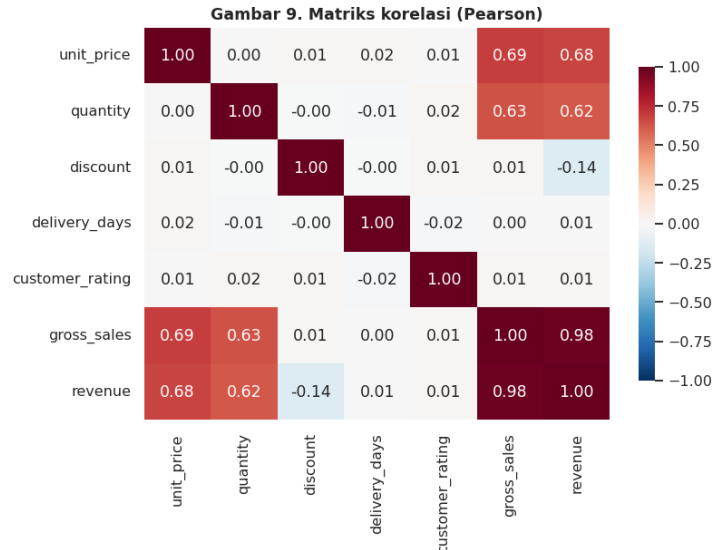
Kategori / skenario	Est. profit	Margin	Titik impas	Order merugi	Kerugian order merugi
TOTAL - biaya 60%	1.365.763	26,7%	40%	0,0%	0
TOTAL - biaya 70%	741.760	14,5%	30%	13,9%	-24.675
TOTAL - biaya 80%	117.758	2,3%	20%	44,0%	-216.397
Electronics - biaya 60%	495.912	27,1%	40%	0,0%	0
Electronics - biaya 70%	273.580	15,0%	30%	13,6%	-8.588
Electronics - biaya 80%	51.249	2,8%	20%	41,8%	-74.004
Clothing - biaya 60%	399.653	26,1%	40%	0,0%	0
Clothing - biaya 70%	210.940	13,8%	30%	13,7%	-7.606
Clothing - biaya 80%	22.227	1,5%	20%	46,5%	-70.118
Home - biaya 60%	264.353	26,9%	40%	0,0%	0
Home - biaya 70%	144.731	14,7%	30%	15,3%	-4.984
Home - biaya 80%	25.110	2,6%	20%	43,8%	-40.778
Beauty - biaya 60%	205.845	26,9%	40%	0,0%	0
Beauty - biaya 70%	112.509	14,7%	30%	13,6%	-3.497
Beauty - biaya 80%	19.173	2,5%	20%	44,1%	-31.498

- **Profit sangat sensitif terhadap rasio biaya dan diskon.** Pada biaya 60% margin 26,7% dan tidak ada order merugi; pada 70% margin 14,5% dengan titik impas diskon 30%, sehingga 13,9% order merugi; pada 80% margin tinggal 2,3% dan 44,0% order merugi. Electronics margin tertinggi di semua skenario (15,0% pada biaya 70%) dan Clothing terendah (13,8%), hanya karena diskon Clothing sedikit lebih tinggi.

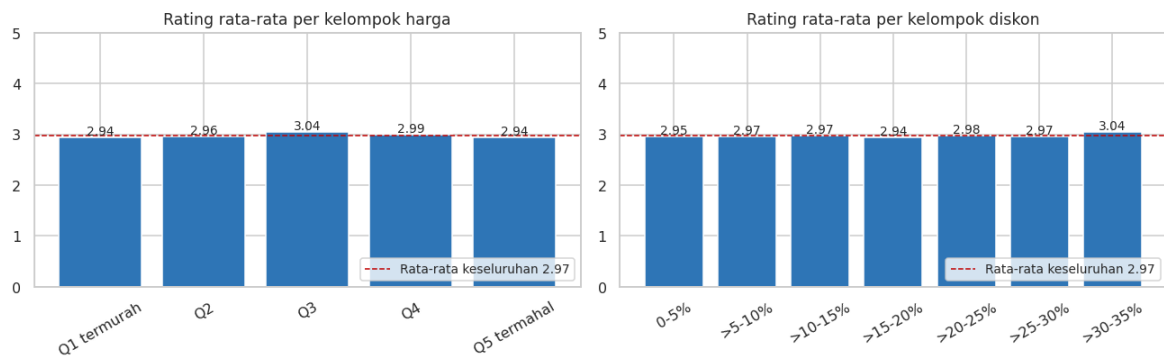


E. Hubungan Harga, Diskon, Rating dan Pengiriman (BQ4 dan BQ5)

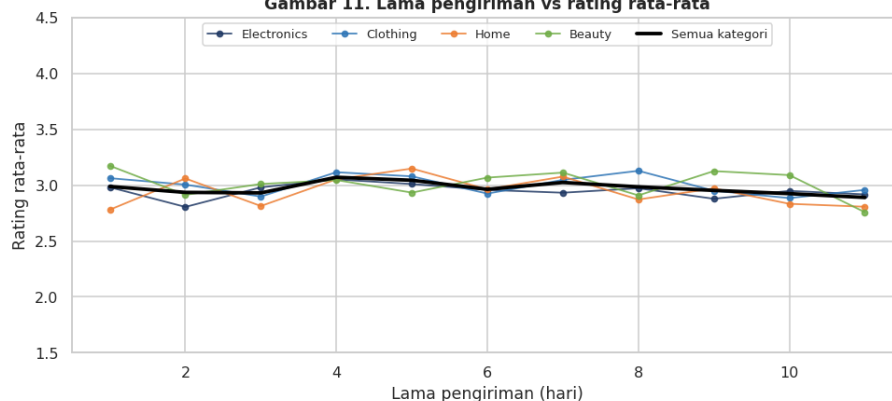
- **Diskon dan harga tidak berkaitan dengan rating.** Korelasi diskon-rating $r=0,013$ ($p=0,37$); harga-rating $r=0,005$; harga-quantity $r=0,001$ ($p=0,92$). Rating rata-rata 2,97 dan hanya 25,4% order berating ≥ 4 , sedangkan 26,9% berating ≤ 2 , sama rendahnya di semua kategori.
- **Lama pengiriman tidak berkaitan dengan rating.** $r=-0,018$ ($p=0,21$); di tiap kategori $|r| < 0,03$. Order dengan pengiriman cepat (≤ 3 hari) dan lambat (≥ 9 hari) berating serupa. Jadi rating rendah bukan disebabkan kecepatan pengiriman dan penyebabnya perlu dicari di luar data ini.



Gambar 10. Rating hampir sama pada semua tingkat harga dan diskon

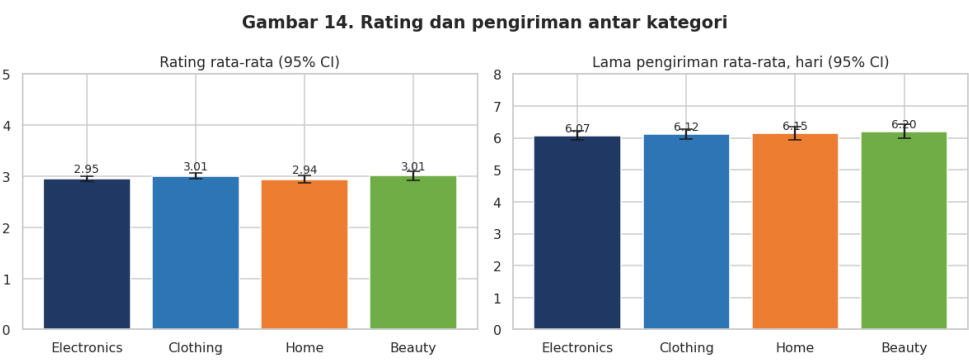
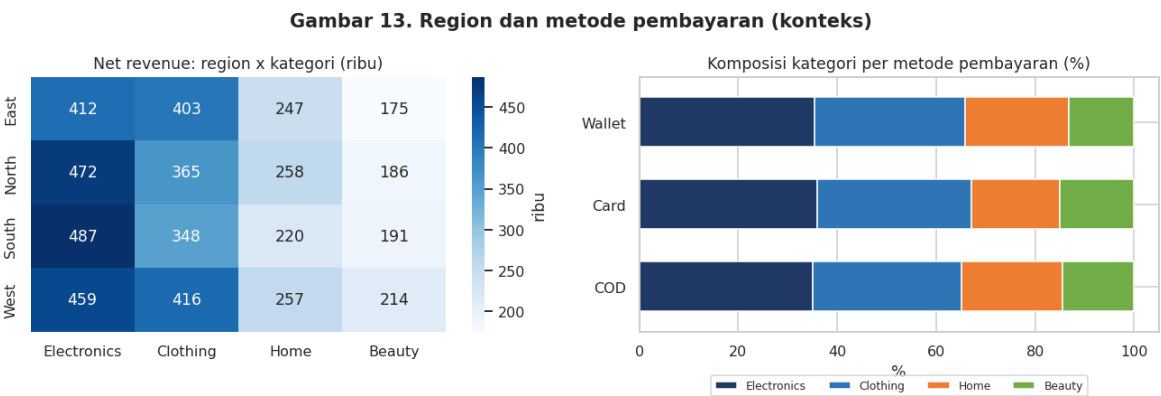
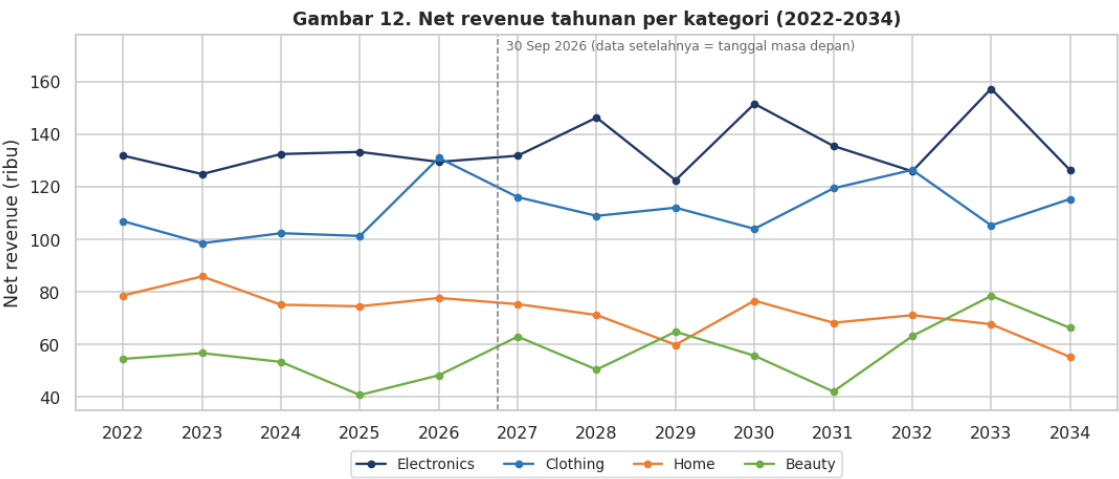


Gambar 11. Lama pengiriman vs rating rata-rata



F. Tren Waktu dan G. Segmentasi Pendukung

- **Tren tahunan berfluktuasi tanpa arah pertumbuhan yang jelas.** YoY tiap kategori naik-turun (simpangan baku 13-25 poin persen; paling bergejolak: Beauty). Peringkat kategori dan tingkat diskon tidak berubah bila hanya memakai data <= 30 Sep 2026 (porsi Electronics 35,8% vs 35,8% pada seluruh data). Region dan metode pembayaran juga seragam (selisih revenue region tertinggi-terendah 8,9%); 67 order outlier (1,3%) menyumbang 4,6% revenue.



3. Sepuluh Insight

1. **Electronics dan Clothing menguasai penjualan.** Electronics menyumbang 35,8% net revenue (1.829.899) dan Clothing 30,0%; keduanya bersama 65,8%. Home 19,2% dan Beauty 15,0%.
2. **Kontribusi ditentukan jumlah order, bukan harga.** Porsi order tiap kategori (Electronics 35,5%, Clothing 30,6%, Home 19,4%, Beauty 14,5%) hampir sama dengan porsi revenue. Harga satuan rata-rata nyaris seragam (304-315; ANOVA $p=0,25$, tidak berbeda nyata).
3. **Beauty kecil tetapi nilai per order tertinggi.** Beauty hanya 15,0% dari revenue (723 order), namun AOV-nya 1.059 vs 1.001-1.030 kategori lain. Selisihnya kecil (sekitar 4%), jadi peluang ada pada menambah volume order, bukan menaikkan harga.
4. **Diskon menggerus 1.130.246 (18,1% dari gross sales).** Tingkat diskon per kategori hampir sama: Electronics terendah (17,7%) dan Clothing tertinggi (18,8%). Nilai diskon terbesar ada di Electronics (393.413) karena skala penjualannya.
5. **Diskon lebih besar tidak menambah volume.** Rata-rata quantity per order stabil di 3,95-4,10 pada semua kelompok diskon; korelasi diskon-quantity $r=-0,004$ ($p=0,76$, tidak signifikan). Tidak ditemukan titik di mana diskon 'mulai sebanding' karena tidak ada tambahan volume pada level diskon mana pun.
6. **Akibatnya nilai per order turun tajam.** AOV turun dari 1.208 (diskon 0-5%) menjadi 841 (diskon >30-35%), yaitu turun 30,4% dengan quantity yang sama. Order berdiskon >20% menyumbang 68,2% dari seluruh nilai diskon.
7. **Diskon dan harga tidak berkaitan dengan rating.** Korelasi diskon-rating $r=0,013$ ($p=0,37$); harga-rating $r=0,005$; harga-quantity $r=0,001$ ($p=0,92$). Rating rata-rata 2,97 dan hanya 25,4% order berating ≥ 4 , sedangkan 26,9% berating ≤ 2 , sama rendahnya di semua kategori.
8. **Lama pengiriman tidak berkaitan dengan rating.** $r=-0,018$ ($p=0,21$); di tiap kategori $|r| < 0,03$. Order dengan pengiriman cepat (≤ 3 hari) dan lambat (≥ 9 hari) berating serupa. Jadi rating rendah bukan disebabkan kecepatan pengiriman dan penyebabnya perlu dicari di luar data ini.
9. **Profit sangat sensitif terhadap rasio biaya dan diskon.** Pada biaya 60% margin 26,7% dan tidak ada order merugi; pada 70% margin 14,5% dengan titik impas diskon 30%, sehingga 13,9% order merugi; pada 80% margin tinggal 2,3% dan 44,0% order merugi. Electronics margin tertinggi di semua skenario (15,0% pada biaya 70%) dan Clothing terendah (13,8%), hanya karena diskon Clothing sedikit lebih tinggi.
10. **Tren tahunan berfluktuasi tanpa arah pertumbuhan yang jelas.** YoY tiap kategori naik-turun (simpangan baku 13-25 poin persen; paling bergejolak: Beauty). Peringkat kategori dan tingkat diskon tidak berubah bila hanya memakai data ≤ 30 Sep 2026 (porsi Electronics 35,8% vs 35,8% pada seluruh data). Region dan metode pembayaran juga seragam (selisih revenue region tertinggi-terendah 8,9%); 67 order outlier (1,3%) menyumbang 4,6% revenue.

4. Tiga Temuan Utama

Temuan 1 - Penjualan terkonsentrasi pada Electronics dan Clothing (65,8% net revenue), digerakkan volume order, bukan harga. Harga, AOV dan diskon antar kategori hampir seragam sehingga pembeda utamanya adalah jumlah order. Beauty (15,0%) dan Home (19,2%) kecil karena order-nya sedikit.

Temuan 2 - Diskon 18,1% dari gross sales (1.130.246) tidak terbukti menambah volume maupun rating. Quantity per order tetap sekitar 4 unit pada diskon 0% sampai 35%, sehingga diskon hanya memangkas nilai per order (AOV turun 30,4% dari kelompok diskon terendah ke tertinggi).

Temuan 3 - Profitabilitas ditentukan oleh disiplin diskon: risiko merugi muncul bila biaya $\geq 70\%$ dari harga jual. Titik impas diskon = 1 - rasio biaya. Pada biaya 70%, 13,9% order merugi (kerugian estimasi 24.675); pada biaya 80%, 44,0% order merugi dan margin hanya 2,3%. Rasio biaya sebenarnya perlu dikonfirmasi Finance.

5. Keterbatasan Data

- Tidak ada data biaya produk: profit hanya skenario (biaya 60/70/80% dari gross sales) dan diasumsikan sama untuk semua kategori.
- 3.266 order (65,3%) bertanggal setelah 30 Sep 2026 (sampai 9 Sep 2035). Baris dipertahankan dan ditandai; kesimpulan kategori/diskon tidak berubah pada uji sensitivitas. tetapi analisis tren waktu harus dibaca hati-hati.
- Sebaran harga, diskon, rating dan pengiriman hampir merata (uniform) dan hubungan antarvariabel mendekati nol. Pola ini khas data simulasi, sehingga 'tidak ada hubungan' adalah temuan yang jujur, bukan kegagalan analisis.
- Korelasi tidak membuktikan sebab-akibat. Tanpa data kompetitor, stok, atau kampanye, efek diskon terhadap volume hanya bisa dinilai secara observasional.
- Rating dan pengiriman hanya dilihat di level order; tidak ada data retur, pembatalan, atau ulasan teks.